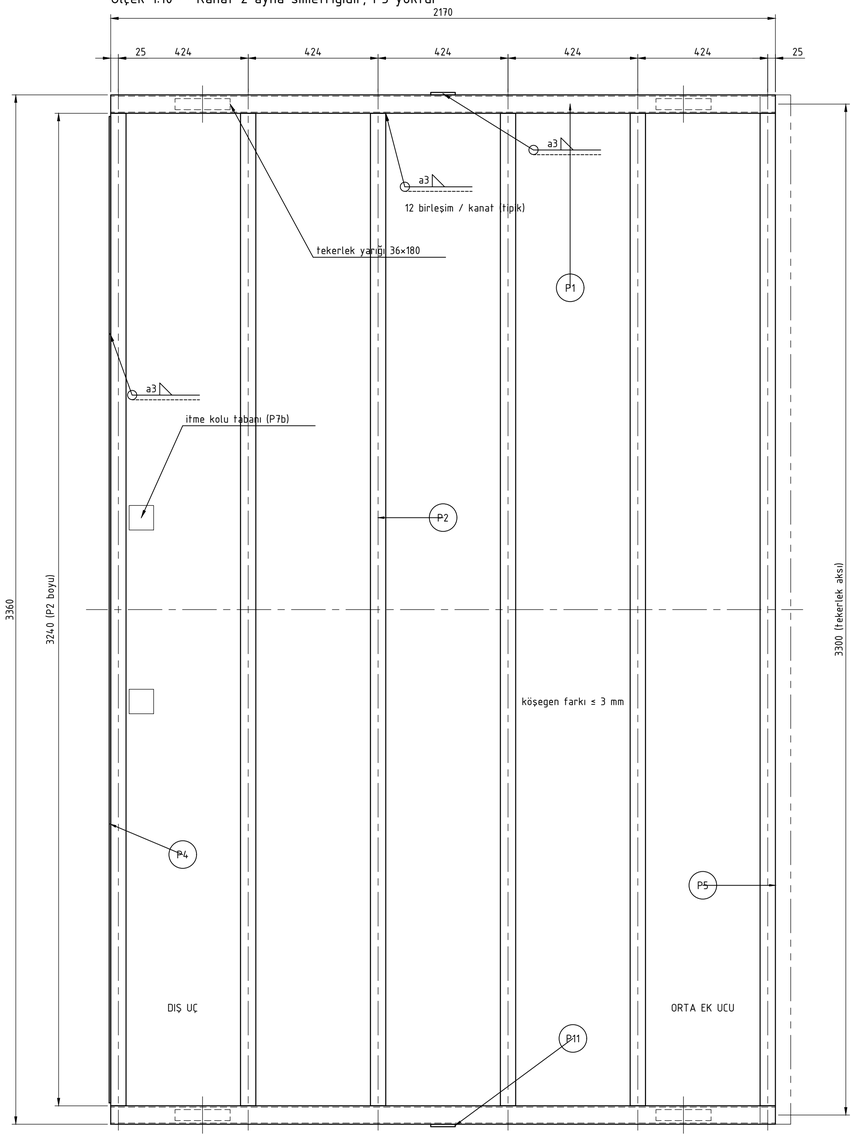
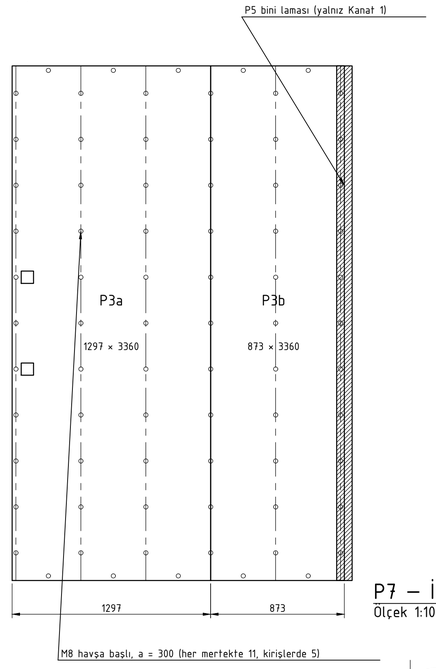
KANAT 1 — İSKELET (sac takılmadan, üstten)

Ölçek 1:10 — Kanat 2 ayna simetriğidir, P5 yoktur



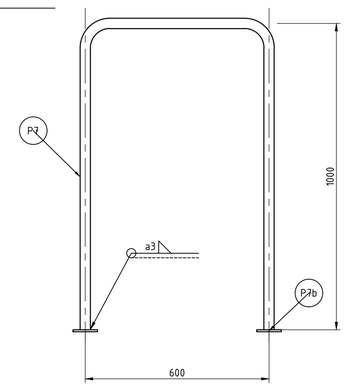
SAC YERLEŞİMİ (Kanat 1)

Ölçek 1:20



P7 — İTME KOLU (2 adet)

Ölçek 1:10 — boru Ø33,7×2,6



KESİM LİSTESİ — 2 KANAT								
Poz	Parça	Profil / malzeme	Boy (mm)	K1	K2	Top.	Birim kütle	kg
P1	Kenar kirişi	RHS 120×60×4 — S235JRH, EN 10219	2170	2	2	4	10,5 kg/m	91,1
P2	Mertek	RHS 100×50×3 — S235JRH, EN 10219	3240	6	6	12	6,60 kg/m	256,6
P3a	Döşeme sacı	Baklavalı sac 4/6 — S235JR, EN 10363	1297 × 3360	1	1	2	34,4 kg/m²	299,8
P3b	Döşeme sacı	Baklavalı sac 4/6 — S235JR, EN 10363	873 × 3360	1	1	2	34,4 kg/m²	201,8
P4	Uç etek laması	Lama 80×5 — S235JR, EN 10058	3220	1	1	2	3,14 kg/m	20,2
P5	Bini laması	Lama 100×5 — S235JR, EN 10058	3360	1	—	1	3,93 kg/m	13,2
P7	İtme kolu	Boru Ø33,7×2,6 — S235JRH, EN 10219	2530 (açınım)	1	1	2	1,99 kg/m	10,1
P7b	Kol taban plakası	Lama 80×6 — S235JR	80	2	2	4	3,77 kg/m	1,2
P11	Mandal kulağı	Lama 40×8 — S235JR	80	4	4	8	2,51 kg/m	1,6
P12	Takviye pulu	Lama 50×5 — S235JR	50	8	8	16	1,96 kg/m	1,6
	TOPLAM ÇELİK	galvaniz hariç; galvanizli ≈ 940 kg						897,2

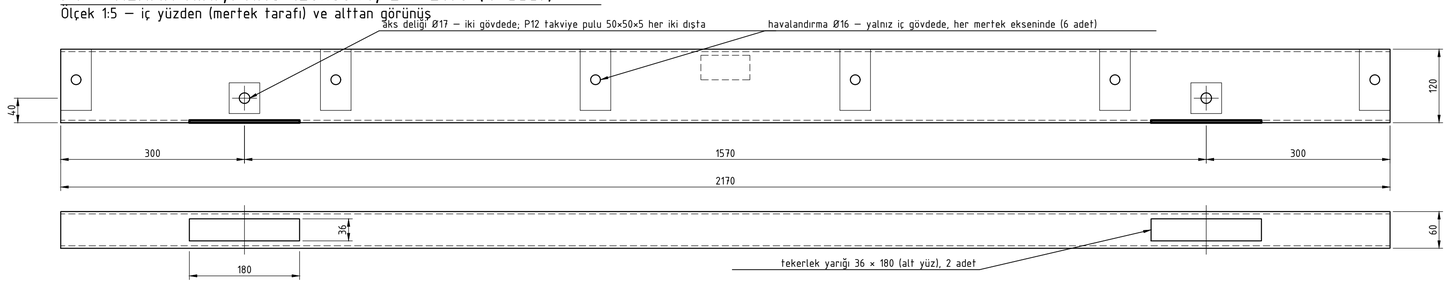
HAZIR PARÇALAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI		
Poz	Hazır alınan parça / bağlantı elemanı	Adet
P6	Tekerlek Ø140 × 32, yuvarlak oluklu (Ø20 mil için), 2 rulmanlı — IBFM 363 veya eşdeğeri; 550 kg/teker	8
P6a	Aks civatası M16×90 — 8.8 (ISO 4014) + emniyetli somun (ISO 7040) + 2 pul	8
P6b	Ara burç Ø25 × Ø17 × 10	16
P8	Sac civatası M8×25 havşa başlı (ISO 10642), A2 + M8 perçin somunu	176
P8b	EPDM bant 40×3 (mertek ve kiriş üstü)	≈ 50 m
P9	Germe mandalı (A2) / kilitleme sürgüsü Ø16	4 / 4
P10	İtme kolu civatası M10×30, A2 + M10 perçin somunu	8
P13	Lastik tampon Ø40×25 (orta ek, Kanat 1)	2

İMALAT VE KAYNAK NOTLARI

1. Kanat ağırlığı (galvaniz ve donanım dahil): Kanat 1 ≈ 490 kg, Kanat 2 ≈ 480 kg. Kaldırma: 4 noktadan sapanla (kenar kirişlerinden).
2. Genel toleranslar EN ISO 13920-B (uzunluk, açı) ve F (doğrusallık, düzlemsellik). İskelet köşegen farkı en çok 3 mm.
3. Kaynak: MAG (135). Gösterim ISO 2553 Sistem A; a = boğaz kalınlığı. Kalite seviyesi EN ISO 5817-C. İmalat sınıfı EN 1090-2 EXC2.
4. Tüm iskelet kaynakları çepeçevre ve sızdırmazdır (galvaniz için): P2–P1 a3 çepeçevre (kanat başına 12 birleşim); P4–P2 bindirme a3 çepeçevre; P11 ve P12 a3 çepeçevre; P5–P3b a3 sürekli; P7–P7b a3 çepeçevre.
5. Galvaniz delikleri: P1 iç gövdesinde her mertek ekseninde Ø16; her mertekte alt yüzde uçtan 30 mm içeride Ø20 (2 adet); P1 uçları açık; P7 boru uçlarında Ø8. Delik ölçüleri galvanizciyle teyit edilecek (EN ISO 14713-2 — EMİN DEĞİLİM).
6. Delikler: aks deliği Ø17 (P1 iki gövde + P12); tekerlek yarığı 36 × 180 (P1 alt yüz); sac delikleri Ø9 havşalı; perçin somunu delikleri somun tipine göre (M8 için ≈ Ø11).
7. Sıra: kesim — delik — şablonda puntalama — kaynak — doğrultma — galvaniz (EN ISO 1461) — perçin somunları — tekerlek montajı — EPDM bant — sac montajı.
8. Sac, galvaniz banyosunda çarpılmaması için iskeletten AYRI galvanizlenir ve civatayla bağlanır.
9. Keskin kenarlar kırılır (en az 1 mm). Parçalar poz numarasıyla markalanır.

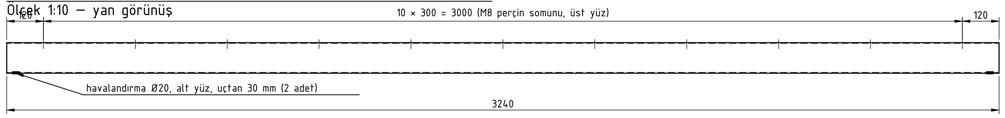
P1 — KENAR KİRİŞİ RHS 120×60×4, L = 2170 (4 adet)

Ölçek 1:5 — iç yüzden (mertek tarafı) ve alttan görünüş



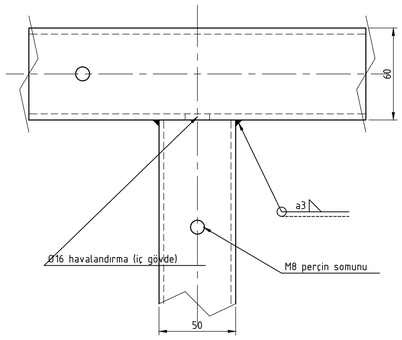
P2 — MERTEK RHS 100×50×3, L = 3240 (12 adet)

Ölçek 1:10 — yan görünüş



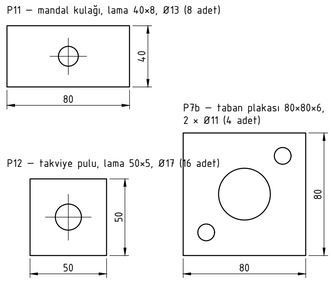
DETAY — mertek / kenar kirişi birleşimi

Ölçek 1:2 (üstten)



KÜÇÜK PARÇALAR

Ölçek 1:2



Firma / yasal sahip: BARETLİ KAFA	Proje: CLAUDE DENEMESİ — Çamur kabul bunkeri — ön tasarım		
Çizen: Claude	Çizim adı: SÜRGÜLÜ KAPAK — İMALAT — Kanat iskeleti, parçalar, kaynak ve delik bilgileri, kesim listesi		
Kontrol: —			
Onay: —	Belge türü: Ön tasarım çizimi	Ölçek: 1:10 / 1:5 / 1:2	Boyut: A1
Tarih: 2026-10-07	Çizim no: CD-BNK-05	Rev.: A	Pafta: 5 / 6